

I HỆ CÔ LẬP (HỆ KÍN)

✎ Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau.

II ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG CỦA HỆ CÔ LẬP

1 Phát biểu định luật:

✎ Vector động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn

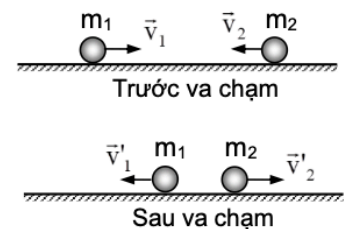
$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_n = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2 + \dots + \vec{p}'_n$$

2 Khi hai vật tương tác với nhau (va chạm đàn hồi):

✎ Tổng động lượng của hệ vật trước va chạm bằng tổng động lượng của vật sau va chạm $\vec{p}_{\text{trước}} = \vec{p}_{\text{sau}}$ (1).

✎ Khai triển biểu thức (1), ta được $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$

$$\Leftrightarrow m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$



- Trong đó

+ m_1, m_2 là khối lượng của các vật [kg].

+ $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ là vận tốc của các vật trước va chạm [m/s].

+ $\vec{v}'_1, \vec{v}'_2$ là vận tốc của các vật sau va chạm [m/s].

3 Điều kiện áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

✎ Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.

✎ Ngoại lực rất nhỏ so với nội lực.

✎ Thời gian tương tác ngắn.

✎ Nếu $\vec{F}_{\text{ngoại lực}} \neq \vec{0}$ nhưng hình chiếu của $\vec{F}_{\text{ngoại lực}}$ trên một phương nào đó bằng không thì động lượng cũng bảo toàn trên phương đó.

III VA CHẠM MỀM

1 Định nghĩa:

✎ Va chạm mềm là va chạm mà sau quá trình đó hai vật dính lại vào nhau (nhập làm một) và cùng chuyển động với vận tốc $\vec{v}$.

2 Ví dụ:

Trường hợp 1	Trường hợp 2
--------------	--------------

✎ Xét vật có khối lượng m_1 chuyển động với vận tốc $\vec{v}_1$ đến va chạm với một vật có khối lượng m_2 đang đứng yên. Coi va chạm của 2 vật là va chạm mềm, tính vận tốc của hai vật sau khi va chạm. ✎ Theo định luật bảo toàn động lượng ta có $\vec{p}_{\text{trước}} = \vec{p}_{\text{sau}} \Leftrightarrow \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$ ✎ Vật có khối lượng m_2 đang đứng yên nên $\vec{p}_2 = 0$. - Suy ra $m_1 \vec{v}_1 = (m_1 + m_2) \vec{v} \Rightarrow \vec{v} = \frac{m_1 \vec{v}_1}{m_1 + m_2}$	✎ Xét vật có khối lượng m_1 chuyển động với vận tốc $\vec{v}_1$ đến va chạm với một vật có khối lượng m_2 chuyển động với vận tốc $\vec{v}_2$. Coi va chạm của 2 vật là va chạm mềm, tính vận tốc của hai vật sau khi va chạm. ✎ Theo định luật bảo toàn động lượng ta có $\vec{p}_{\text{trước}} = \vec{p}_{\text{sau}} \Leftrightarrow \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2'$ $\Leftrightarrow m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}'$ - Suy ra $\Rightarrow \vec{v} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$
---	---

IV CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC

- **Khái niệm:** Chuyển động bằng phản lực là chuyển động trong đó một bộ phận của hệ tách ra bay về một hướng làm cho phần còn lại chuyển động theo chiều ngược lại.

- **Ví dụ:** chuyển động của tên lửa, chuyển động giật lùi của súng khi bắn,...

- **Khảo sát chuyển động của tên lửa:** Một quả tên lửa có khối lượng M chứa một khối khí khối lượng m . Khi phóng tên lửa, khối khí m phụt ra phía sau với vận tốc $\vec{v}$ thì tên lửa khối lượng M chuyển động với vận tốc $\vec{V}$

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có

$$m \vec{v} + M \vec{V} = 0 \Rightarrow \frac{\vec{V}}{\vec{v}} = -\frac{m}{M}$$

- Dấu “-” chứng tỏ tên lửa chuyển động ngược hướng khí phụt ra.